

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Relatório nº: ECJ 0033-26	Data abertura: 10/06/2026
☐ Exigência ☐ Corretiva ☐ Preventiva ☐ Teste ☒ RC ☐ Outros	

DADOS CLIENTE

Cliente: Tecnokor	Aplicadora: A mesma
Obra: PRJ00011 – Vale Tubarão Usina III	Tipo de obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
Contato: Henrique Oliveira – PCP	E-mail: henrique.oliveira@tecnokor.com.br
Sector: Pintura	Data de fechamento: 10/06/2026
Segmento: ☐ Powder ☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine	

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço carbono		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: CX		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: _____ N/A _____		
Rugosidade: 50 a 100 µm		
Tipo de preparo de superfície: Jateamento abrasivo		
Tipo de abrasivo: Granalha de aço		
Produto		
Produto / Descrição: RETHANE FLV 653 (N) AMARELO OURO 10YR8/14		
Cor: AMARELO OURO		
Código comp. A: 6539609.63		
Lote: 2.310.903	Fabricação: MAI/2026	Validade: MAI/2028
Código comp. B: 8530400.01		
Lote: 2.307.688	Fabricação: MAI/2026	Validade: MAI/2027
Código comp. C: N/A		
Lote:	Fabricação:	Validade:
Diluyente: 440000		
Lote:	Fabricação:	Validade:
Obs. Adicional: N/A		

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A		
Espessura seca (E.F.S µm):		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento:
T (°C): 20 C°		
URA: 55%		
Equipamento: Máquina recuperadora tipo ponte		
Método de Aplicação: Pistola de gravidade		
Condições de aplicação: Adequada		
Obs. Adicional: N/A		
Legenda		
N/A: Não Aplicável	FAB: Fabricação	VAL.: Validade
Produto e inf. técnicas:		
1-OBJETIVO: Avaliar a procedência da reclamação técnica referente à divergência de tonalidade observada entre a pintura original e a pintura de retoque, por meio de inspeção visual e análise das condições de aplicação, conforme evidenciado na Imagem 01 e 02.		
2- PARTICIPANTES: Henrique Douglas Guimarães Oliveira – PCP Tecnokor. Jardel – Inspetor de pintura Tecnokor. Evandro Junior – Assistente técnico Renner Coatings.		
3-ATIVIDADES REALIZADAS: Realizamos a inspeção visual das peças pintadas e o acompanhamento da aplicação do revestimento Rethane FLV 653 Amarelo ouro, utilizando o lote nº 2.310.903 (Componente A) e o lote nº 2.307.688 (Componente B). Foi efetuada uma aplicação controlada em uma região da peça para avaliação em campo, permitindo a comparação entre a pintura original e o retoque.		

4- COMENTÁRIOS:

Com base nas análises realizadas em campo e nas avaliações comparativas efetuadas, verificou-se que a diferença de tonalidade observada entre a pintura original e o retoque está associada às características inerentes ao processo de retoque e às condições de exposição da peça ao longo do tempo.

- O retoque tende a gerar diferenças de textura superficial em relação à pintura original, mesmo quando aplicado com o mesmo produto, em função de variações nos métodos e parâmetros de aplicação, tais como tipo de equipamento, regulagem de pressão, diluição, condições ambientais e local de aplicação. Essas diferenças de textura influenciam diretamente a reflexão da luz sobre o revestimento, podendo resultar em percepções distintas de tonalidade.
- Adicionalmente, a exposição da pintura original ao intemperismo natural, composto pela ação combinada da radiação ultravioleta (UV), oxigênio e umidade atmosférica, promove alterações superficiais graduais no filme de tinta ao longo do tempo. Dessa forma, é esperado que exista diferença visual entre uma área recém-retocada e uma superfície já exposta às condições ambientais por períodos prolongados. Tal condição possui caráter estético e não compromete o desempenho anticorrosivo ou as propriedades de proteção do revestimento.
- Também devem ser consideradas possíveis influências de microclimas e macroclimas industriais, especialmente em ambientes com presença de contaminantes atmosféricos, como compostos sulfurados (H_2S), dióxido de enxofre (SO_2) e óxidos de nitrogênio (NO_x), que podem interagir com determinados pigmentos, principalmente em tonalidades amarelas e alaranjadas, ocasionando alterações graduais de cor ao longo da exposição.
- Embora a pintura original e os retoques tenham sido realizados em ambiente abrigado, é natural que diferenças de tonalidade sejam percebidas inicialmente, em função das variações de textura superficial, condições de aplicação e, principalmente, do tempo de exposição distinto entre as áreas comparadas. A pintura original já esteve sujeita aos efeitos do intemperismo e do envelhecimento natural do revestimento, enquanto a área retocada apresenta características de um filme recém-aplicado. Com a continuidade da exposição ambiental, a tendência é que a diferença visual entre as áreas seja gradativamente reduzida ao longo do tempo.
- Cabe ressaltar que, durante a avaliação em campo, foi constatado que o cliente também havia realizado retoques anteriores utilizando tinta fornecida pela Lavic Tintas, pigmentada por sistema Mix Machine.

5 – CONCLUSÃO:

Diante das evidências obtidas durante a visita técnica, das aplicações comparativas realizadas e da ausência de indícios de não conformidade do produto, conclui-se que a divergência de tonalidade observada está relacionada às características inerentes ao processo de retoque, às diferenças de textura superficial e ao histórico de exposição da pintura, não sendo caracterizada como falha de fabricação do revestimento.

Observação: Durante a visita, o cliente informou que optou por solicitar um volume adicional à Lavic Tintas, relatando que o produto pigmentado por sistema Mix Machine não apresentava a mesma percepção de divergência de tonalidade observada na condição registrada na Imagem 01. Tal percepção, entretanto, não altera as conclusões técnicas desta avaliação, uma vez que as análises realizadas em campo não evidenciaram desvios de qualidade ou não conformidades relacionadas ao produto avaliado.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



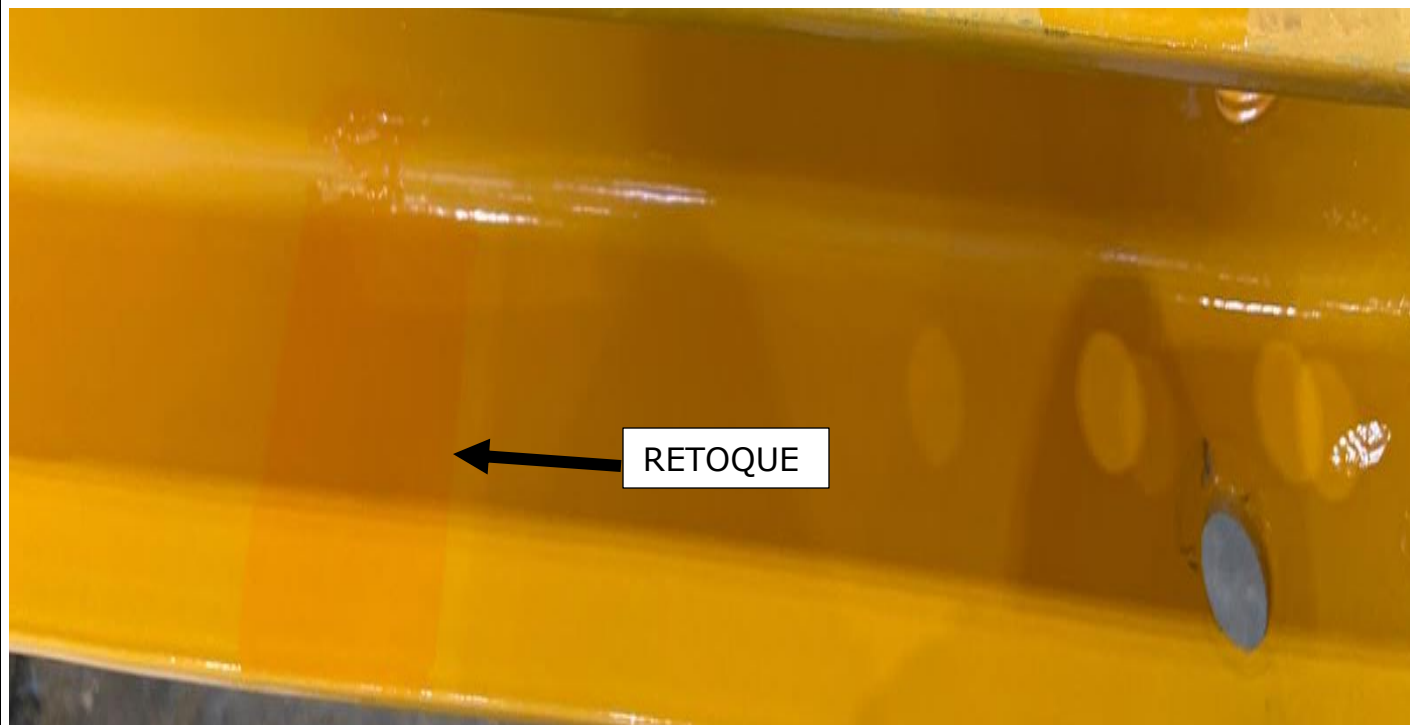


Imagem 01 e 02: Registro fotográfico divergência reclamada pelo cliente.

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

N/A



Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 (35) 9 9899-8426
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br